NCNU CSIE 113321058 黃緯軒

Web App 專案產品規格書 (Product Specification)

一、專案基本資訊

專案名稱：ZenBudget - 輕量個人記帳與視覺化預算儀表板

開發方式：AI 協同開發 (Vibe Coding + LLM 疊代優化)

檔案結構：單一整合檔 (index.html)

二、專案發想與核心價值

1. 背景與動機：

市面上的記帳 App 多半介面複雜、充滿廣告，且常需要註冊帳號上傳雲端，有個人隱私疑慮。許多使用者僅需要一個「開啟即用、數據保存在本機、視覺化圖表清晰」的輕量記帳工具。

2. 產品目標：

打造一款無需註冊、即開即用且注重隱私的視覺化記帳 Web App。透過清晰的收支統計圖表與動態預算條，幫助使用者快速掌控制理財狀況。

三、功能規格 (Functional Specifications)

1. 💰 快速收支紀錄管理 (Transaction CRUD)

新增紀錄：可選擇「支出/收入」、輸入金額、類別（飲食、交通、娛樂、購物、居住、薪水、投資等）、日期與備註。

明細清單：以時間倒序呈現交易列表，並顯示類別圖示與顏色標籤。

刪除與篩選：支援單筆刪除，以及按「全部/收入/支出」進行類別過濾。

2. 📊 動態支出分類圓餅圖 (Chart.js Visualization)

整合 Chart.js，根據使用者的支出紀錄自動計算並劃分各類別比例。

新增或刪除紀錄時，圓餅圖自動即時重新繪製並渲染。

3. ⚠️ 每月預算監控與進度條 (Budget Alert System)

使用者可自訂「每月預算上限」。

提供動態進度條，當總支出超過預算 80% 時自動觸發警告色；達 100% 時顯示超支提醒。

4. 📥 CSV 數據匯出與 LocalStorage 儲存 (Data Management)

數據持久化：所有紀錄與預算設定自動儲存於瀏覽器 LocalStorage，重新整理網頁資料不丟失。

一鍵匯出：支援將歷史明細導出為 CSV 試算表檔案，方便後續擴充備份。

5. 🌙 深色 / 淺色主題切換 (Theme Switcher)

支援 Dark / Light Mode 一鍵切換，提升長時間使用的視覺舒適度。

四、技術規格 (Technical Specifications)

前端框架/樣式：HTML5, CSS3, Tailwind CSS (via CDN)

圖表庫：Chart.js (via CDN)

數據處理與邏輯：JavaScript (ES6+)

數據儲存與導出：LocalStorage API, Blob / Data URI CSV Export

部署平台：GitHub Pages

五、AI 協助開發與反覆疊代紀錄 (AI Collaboration Log)

第 1 輪對話：討論 Web App 題材，決定製作免登入、注重數據隱私的個人記帳工具。

第 2 輪對話：建構卡片式 UI 與 Tailwind CSS 版面，規劃總資產、總收入、總支出的統計看板。

第 3 輪對話：導入 Chart.js 實現支出類別圓餅圖，並處理圖表銷毀（destroy）與更新（update）的邏輯。

第 4 輪對話：新增 CSV 檔案導出功能，並修正預算百分比進度條的溢出樣式。